

LYCEE DE LOUGA  
CLASSE DE 2<sup>nd</sup>e SANNEE SCOLAIRE: 2012 – 2013  
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUESEQUATIONS - INEQUATIONS -SYSTEMES**Exercice : 1**

Résoudre les systèmes d'équations suivants en utilisant la méthode de CRAMER

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+2y=-1 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+4y=2 \\ 3x+6y=-11 \end{cases} \quad \begin{cases} x+5y=12 \\ 3x+2y=5 \end{cases} \quad \begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=6 \end{cases}$$

**Exercice : 2**

Résoudre les systèmes d'équations suivants

$$\begin{cases} 3\sqrt{x}+4\sqrt{y}=1 \\ 5\sqrt{x}+2\sqrt{y}=3 \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=10 \\ x^2-2xy+y^2=6 \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=-\frac{11}{5} \\ x^2-y^2=-\frac{224}{25} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x-y=2 \\ (x+2y-4)(x+y+1)=0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{x}+\frac{2}{y}=-1 \\ \frac{3}{x}-\frac{1}{y}=4 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{x-1}+\frac{2}{y+1}=-11 \\ \frac{3}{x-1}-\frac{1}{y+1}=14 \end{cases}$$

**Exercice : 3**

Résoudre les systèmes d'équations et d'inéquations suivants en précisant la méthode utilisée

$$\begin{cases} x-3y=4 \\ -2x+6y=7 \\ -x+3y=1 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+3=6y \\ 6x-5y=10 \\ 5y=3+7x \end{cases} \quad \begin{cases} 5x+3y \leq 1 \\ -x+2y \geq 5 \\ 2x-y > -4 \end{cases} \quad \begin{cases} 5x-y < 11 \\ x+2y > 15 \\ 5x-2y < 10 \end{cases}$$

**Exercice : 4**

Pour chacune des valeurs attribuées à la lettre t, réel on considère le système suivant :

$$\begin{cases} tx+y+2=0 \\ x+ty-2=0 \end{cases}$$

1. Résoudre et illustrer graphiquement les systèmes obtenus pour  $t = 2$  ;  $t = 1$  ;  $t = -1$ .
2. Discuter suivant les valeurs de t le nombre de solution du système.

**Exercice : 5**

Un petit garçon affirme : « j'ai autant de frères que de sœurs ». Sa sœur répond : « j'ai deux fois plus de frères que de sœurs ». Combien y a-t-il d'enfants dans cette famille ?

**Exercice : 6**

Trouver un nombre entier de deux chiffres dont la somme des chiffres est 13 et tel qu'en permutant les deux chiffres le nombre augmente de 27.

**Exercice : 7**Un laboratoire dispose de deux cuves d'acide chlorhydrique, l'une où il est concentré à  $10^{-2}$  mol/l et l'autre où il est concentré à  $10^{-4}$  mol/l.Alors qu'il n'a plus d'eau distillée, un laborantin doit préparer un bidon de 20 l d'acide chlorhydrique concentré à  $3,07 \cdot 10^{-3}$  mol/l.

Quelle quantité devra-t-il prélever dans chaque cuve.

**Exercice : 8**

Dans un zoo, on nourrit les animaux en leur fournissant un minimum quotidien de 120 kg de glucides, 90 kg de protides et 60 kg de lipides. Il existe deux aliments préparés, A et B, dont les teneurs en glucides, protides, lipides sont indiquées ci-dessous pour un sac :

|   | Glucides | Protides | Lipides |
|---|----------|----------|---------|
| A | 3 kg     | 3 kg     | 1 kg    |
| B | 2 kg     | 1 kg     | 2 kg    |

Un sac du produit A coûte 5 000 F et un sac du produit B coûte 2 500 F.

Combien de sacs de chaque catégorie faut-il utiliser pour nourrir les animaux au moindre coût ?

Quelle est alors la dépense quotidienne ?